

제조데이터 분석과 최적화

제조 공정 개선 및 최적화 방안

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS



제조 최적화



최적화 이론, operation research



스케줄링 이론

■ 생산이란?

- 무형/유형을 가리지 않고 부가가치를 창출하는 모든 활동



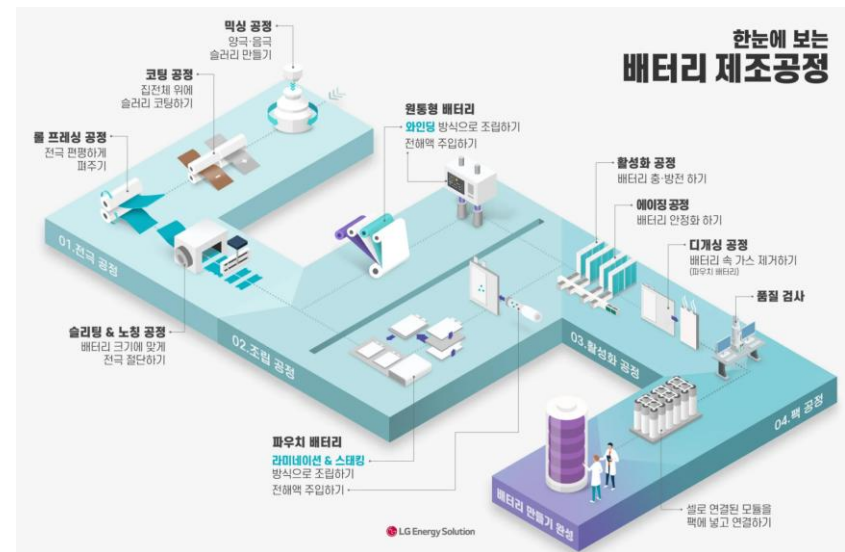
■ 제조란?

- 원자재를 물리적/화학적으로 변화시켜 쓸모 있는 제품으로 만드는 과정
 - ✓ 생산과 유사하지만, 제조는 유형의 제품을 만드는 데 초점



■ 공정이란?

- 제조를 하기 위한 구체적인 방법과 흐름
 - ✓ 원재료가 제품이 되기까지 거쳐야 하는 작업의 순서나 단계



■ 계약 조건과 변동성

➤ 계약 조건 :

- ✓ 시간(고객 요구 납기일 등), 자원(유한한 설비, 원재료), 인적/물적(작업자 수, 예산 등) 계약 조건

➤ 변동성 :

- ✓ 설비(기계 고장 등), 수요(긴급 주문, 수량 변경 등), 공급(원자재 지연 등) 변동성

KIA 2023년 11월 예상납기일

모닝 (경형 해치백) 1,175~1,540만원 예상납기: 3~4주	
	레이 (경형 RV) 1,340~1,720만원 예상납기: 6~6주 *그래비티 3개월
셀토스 (소형 SUV) 2,062~2,865만원 예상납기: 2~4개월	



▶ **경우의 수 증가 :**

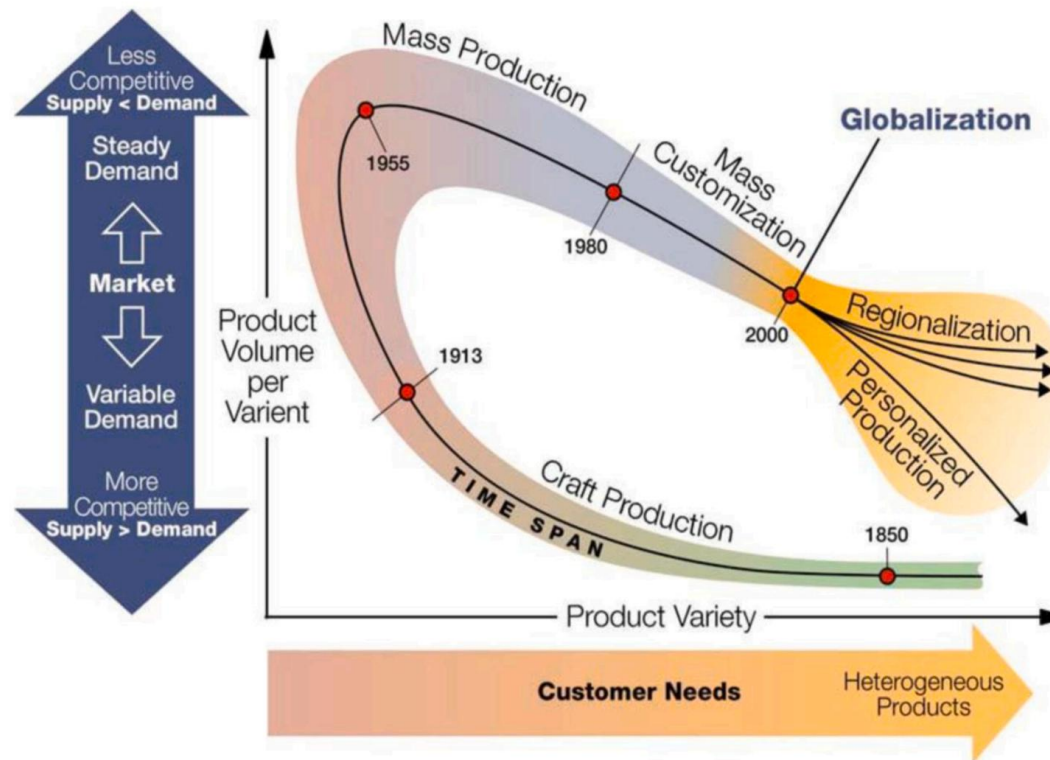
- **직관과 경험의 한계 :**

- | 2011년 1월분기 주요 업종 실적 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 종목명 | | 종목코드 | | 종류 | | 업종 | | 업종코드 | | 업종명 | |
| 종목명 | 종목코드 | 종류 | 업종 | 업종코드 | 업종명 | 업종코드 | 업종명 | 업종코드 | 업종명 | 업종코드 | 업종명 |
| 삼성전자 | 005930 | 주식 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 |
| SK하이닉스 | 000660 | 주식 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 |
| 삼성바이오 | 005490 | 주식 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 |
| SK바이오 | 000670 | 주식 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 |
| 삼성물산 | 005270 | 주식 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 |
| SK물산 | 000680 | 주식 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 |
| 삼성건설 | 005370 | 주식 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 |
| SK건설 | 000690 | 주식 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 |
| 삼성금융 | 005570 | 주식 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 |
| SK금융 | 000700 | 주식 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 |
| 삼성에너지 | 005670 | 주식 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 |
| SK에너지 | 000710 | 주식 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 |
| 삼성화학 | 005770 | 주식 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 |
| SK화학 | 000720 | 주식 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 |
| 삼성통신 | 005870 | 주식 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 |
| SK통신 | 000730 | 주식 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 |
| 삼성전자 | 005930 | 주식 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 |
| SK하이닉스 | 000660 | 주식 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 | 1000 | 전자 |
| 삼성바이오 | 005490 | 주식 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 |
| SK바이오 | 000670 | 주식 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 | 2000 | 바이오 |
| 삼성물산 | 005270 | 주식 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 |
| SK물산 | 000680 | 주식 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 | 3000 | 물산 |
| 삼성건설 | 005370 | 주식 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 |
| SK건설 | 000690 | 주식 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 | 4000 | 건설 |
| 삼성금융 | 005570 | 주식 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 |
| SK금융 | 000700 | 주식 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 | 5000 | 금융 |
| 삼성에너지 | 005670 | 주식 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 |
| SK에너지 | 000710 | 주식 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 | 6000 | 에너지 |
| 삼성화학 | 005770 | 주식 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 |
| SK화학 | 000720 | 주식 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 | 7000 | 화학 |
| 삼성통신 | 005870 | 주식 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 |
| SK통신 | 000730 | 주식 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 | 8000 | 통신 |



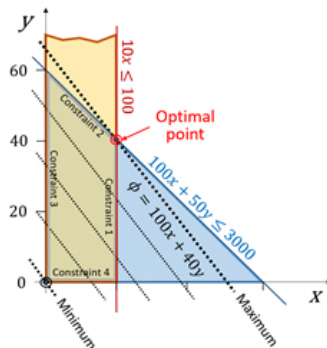
■ 대량 생산에서 대량 개인화로의 변화

- 제조 산업의 패러다임은 '대량 맞춤'을 넘어 '대량 개인화'로 이동
 - ✓ 복잡도 증가, 최적해 도출의 어려움 증가



■ 공정 개선을 위한 이론

- **최적화 이론** : 주어진 제약 조건 안에서 발생할 수 있는 모든 대안들 중 가장 좋은 결과(최적해)를 찾아내는 수학적 방법론
 - ✓ 비용 최소화 혹은 이익 최대화를 이루는 수학적 모델 구축
- **스케줄링 이론** : 한정된 자원(Resource)을 여러 작업(Task)에 시간의 흐름에 따라 어떻게 할당할 것인가를 결정하여 특정 목표를 최적화하는 방법을 연구하는 분야
 - ✓ 공정 내 병목 현상 제거, 전체 작업 완료 시간 최소화, 납기 지연 방지
 - ✓ 최적화 이론의 하위 분야로 볼 수 있음(시간, 자원, 작업)



목적 함수:

$$\phi = 100x + 46y$$

🍪 초코빵은 개당 100원, 🍪 밀빵은 40원씩 이윤

제한 조건:

$$(1) 10x \leq 100$$

🍪 초코빵 만드는데 초콜릿 10g필요 (재고 100g)

$$(2) 50y + 100x \leq 3000$$

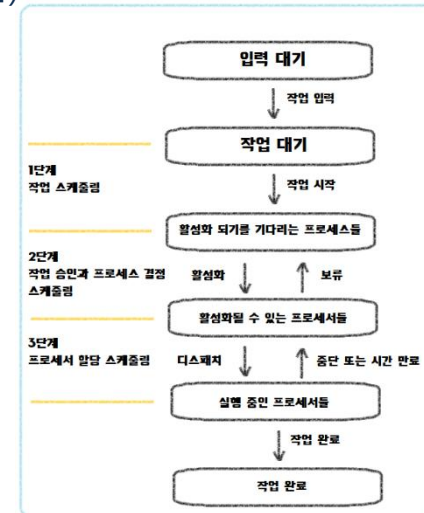
밀가루는 🍪 밀빵 만드는데 50g

🍪 초코빵에 100g 필요 (재고 3000g)

$$(3) x > 0$$

$$(4) y > 0$$

최적화 이론



스케줄링

■ 경영/운용 과학, Operation Research (OR)

- 현실의 복잡한 의사결정 문제를 해결하고 시스템의 효율성을 극대화하기 위해 수학적 모델링, 통계학, 알고리즘 등의 분석 기법을 적용하는 학문
 - ✓ 경영과학의 핵심 수학 엔진 = 최적화 이론

WWII Military Logistics
(Radar & Convoys)



George Dantzig's
Simplex Method (1947)



Modern Computational
Power & Big Data

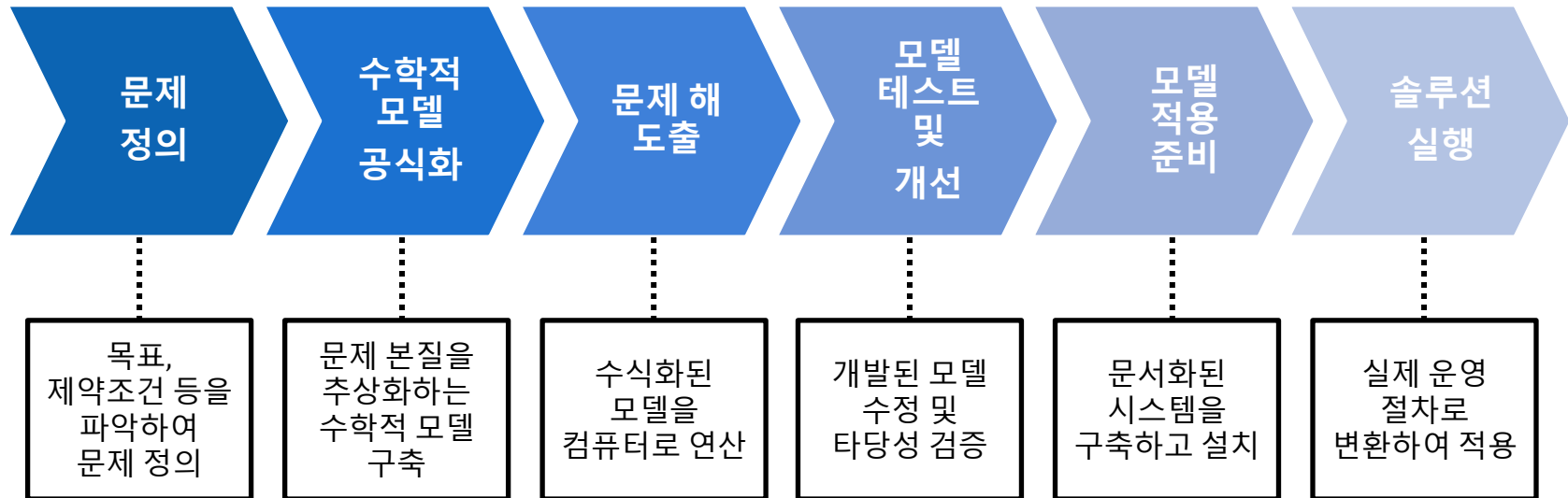


2차 세계대전 당시 한정된 자원의 전략적 배분을 위해 탄생
(한정된 레이더를 어디에 배치해야 적기를 가장 잘 탐지할 수 있을까?)

복잡한 군사 작전(Operations)을 연구(Research)하기 위해 시작했으며, 전쟁이 끝난 후 관련 분석 기법들은 기업의 경영, 물류, 생산 관리 등에 도입되며 오늘날의 OR로 발전

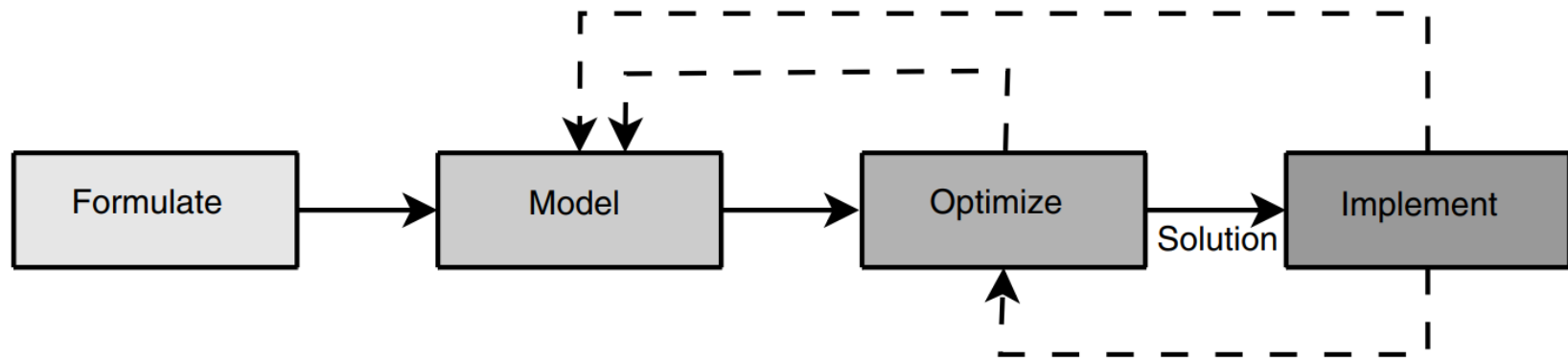
■ Operation Research의 최적화 프로세스

운영 연구(Operation Research, OR)는 경영 및 의사결정 개선을 위한
분석 방법 개발 및 적용을 다루는 응용 수학의 한 분야



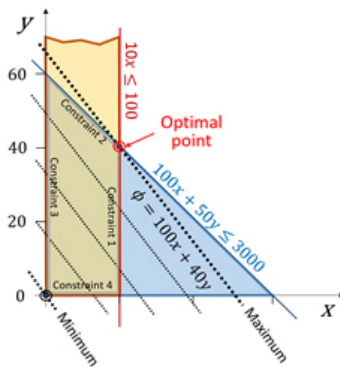
■ 최적화 이론에서의 의사결정 프로세스

- Formulate the problem (문제 공식화)
의사결정 문제 식별
- Model the problem (문제 모델링)
문제에 대한 추상적인 수학적 모델 구축
- Optimize the problem (문제 최적화)
문제에 대한 최적해 생성
- Implement a solution (솔루션 구현)
솔루션의 구현



■ 최적화 이론

- 주어진 제약 조건 아래서 우리가 원하는 목표를 달성하기 위한 '**가장 좋은 선택(최적해)**'을 찾는 **수학적 방법론**
 - ✓ "어떻게 하면 비용을 최소로 줄이면서 이익을 최대로 늘릴 수 있을까?"라는 질문에 대해 수학적이고 체계적인 답을 구하는 과정론



목적 함수:

$$\phi = 100x + 46y$$

🍪 초코빵은 개당 100원, 🍪 밀빵은 40원씩 이윤

제한 조건:

$$(1) 10x \leq 100$$

🍪 초코빵 만드는데 초콜릿 10g필요 (재고 100g)

$$(2) 50y + 100x \leq 3000$$

밀가루는 🍪 밀빵 만드는데 50g

🍪 초코빵에 100g 필요 (재고 3000g)

$$(3) x > 0$$

$$(4) y > 0$$

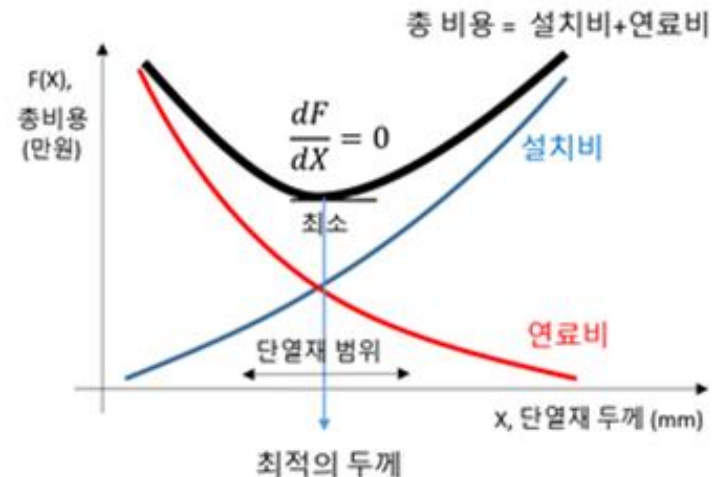


그림 출처 : <https://news.samsungdisplay.com/21209>

■ 수학적 모델

- 실제 문제를 이상적으로 표현한 것으로, 수학적 기호와 표현식을 통해 문제의 본질을 설명
주요 구성요소 :
 - ✓ **의사결정 변수** : 의사결정자가 정량화하여 궁극적으로 값을 결정해야 하는 대상
일반적으로 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 과 같은 기호로 표현
예. 특정 제품의 생산량, 투자할 금액, 또는 각 활동의 실행 수준 등
 - ✓ **목적함수** : 의사결정 변수들을 통해 달성하고자 하는 목표나 성과 척도
일반적으로 변수 Z 로 표현
 - ✓ **제약조건** : 가용 자원의 한계나 정책적 규제 등, 의사결정 변수들이 가질 수 있는 값에 대한 물리적 또는 정책적 제한을 수학적 부등식($\leq, \geq$)이나 방정식($=$)으로 나타낸 것
 - ✓ **매개변수** : 목적 함수나 제약 조건의 수식에 입력되는 상수들

$$\text{Maximize } Z = 3x_1 + 5x_2$$

Subject to :

$$x_1 \leq 4,$$

$$2x_2 \leq 12,$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

■ 수학적 모델

- 결정론적(확정적) 모델 : 입력되는 모든 파라미터가 불확실성 없이 확정적으로 주어졌다고 가정하는 수학적 모델
- 확률론적 모델 : 비즈니스 및 사회 현상에 본질적으로 내재되어 있는 변동성과 불확실성을 수학적으로 통제하고 다루기 위해 응용 확률론을 차용하는 모델

결정론적 최적화 모델

선형계획법

정수계획법

조합최적화

네트워크 최적화

확률론적 최적화 모델

확률론적 계획법

마르코프 연쇄

시뮬레이션 최적화

■ 모델링 및 수학적 도구

- 새로운 비즈니스 문제를 마주했을 때, 변수의 성질과 불확실성의 여부에 따라 적절한 수학적 도구를 선택해야 함
 - ✓ 연속형 : Feasible region을 수학적으로 매끄럽게 탐색 가능
 - ✓ 이산형 : 미분이나 연속적인 기하학적 탐색 불가능

	Continuous(연속형)	Discrete(이산형)
Deterministic (확정적)	선형계획법 비선형계획법	정수계획법 네트워크 최적화 조합 최적화
Stochastic (확률적)	마르코프 연쇄 확률론적 계획법 시뮬레이션 최적화	

■ Linear Programming (선형 계획법)

제한된 자원을 가장 효율적으로 할당하여
원하는 목표(이익 최대화, 비용 최소화 등)를 달성하기 위한 수학적 최적화 기법

• 의사결정 변수 (Decision Variables):

- 문제 해결을 위해 우리가 최종적으로 값을 결정해야 하는 대상
- 주로 x_1, x_2 등으로 표기

• 목적 함수 (Objective Function):

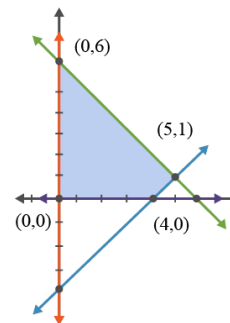
- 의사결정 변수들을 사용하여 최대화(Maximize) 또는 최소화(Minimize)하고자 하는 목표를 수학적 식으로 표현

• 제약 조건 (Constraints):

- 사용할 수 있는 자원의 한계나 반드시 지켜야 하는 규칙을 나타내는 부등식 또는 방정식
- 의사결정 변수는 일반적으로 0보다 크거나 같아야 한다는 비음 조건(Non-negativity constraint)을 가짐

$$\text{constraints: } \begin{cases} x + y \geq 6 \\ x - y \geq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Objective Function: } C = 2x + y$$



$$(0,0): C = 2(0) + (0) = 0 \text{ minimum}$$

$$(0,6): C = 2(0) + (6) = 6$$

$$(5,1): C = 2(5) + (1) = 11 \text{ maximum}$$

$$(4,0): C = 2(4) + (0) = 8$$

LINEAR PROGRAMMING

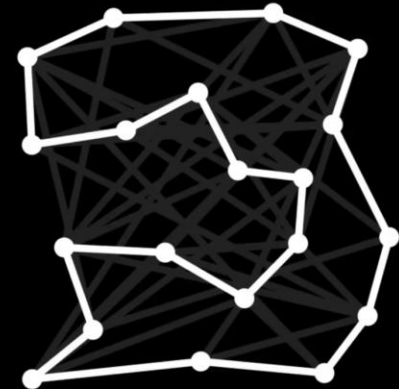
Win a Nobel Prize

Kantorovich, Koopmans (1975)



Solve NP-hard Problems

Knapsack, TSP, Vertex Cover, ...



https://www.youtube.com/watch?v=E72DWgKP_1Y

■ Linear Programming (선형 계획법)

목표: 이익 Z 를 최대화 (Maximize)

$$Z = 3x_1 + 4x_2$$

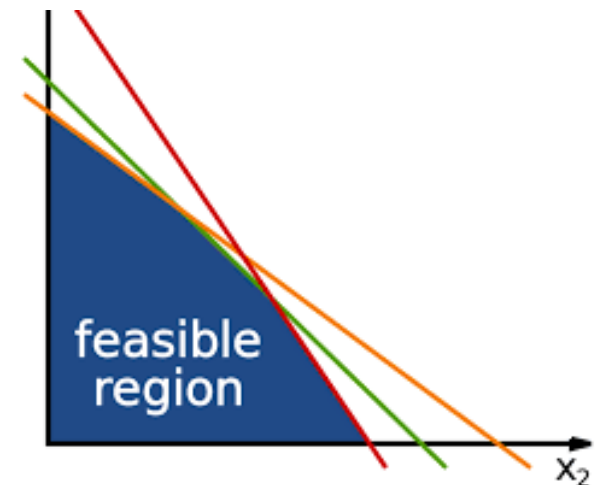
제약 조건: (Subject to)

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$3x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$



위와 같이 모든 변수의 관계가 1차식(선형)으로 이루어져 있기 때문에 '선형' 계획법이라고 부름

■ 실생활 활용 분야

산업 분야	활용 사례
제조업	기계 가동 시간, 원자재 제약을 고려한 최적의 생산량 결정
물류 및 운송	여러 출발지에서 목적지까지의 운송 비용을 최소화하는 배송 경로 최적화
금융 및 투자	주어진 위험 허용도 내에서 수익률을 최대화하는 투자 포트폴리오 구성
농업 및 영양	필수 영양소를 모두 충족하면서 식재료 구매 비용을 최소화하는 식단 편성

■ 선형 계획법(Linear Programming) - Wyndor Glass

➤ Wyndor Glass Co.는 제품 라인 전면 개편을 결정

- ✓ 제품1 : 알루미늄 프레임으로 된 8피트짜리 유리문, 공장 1과 3의 생산 용량 필요
- ✓ 제품2 : 4x6 피트의 이중 여닫이 나무 프레임 창문, 공장 2와 3의 생산 용량 필요

Wyndor Glass Co. 생산 데이터 (단위: 주당 시간)

공장 (Plant)	제품 1 (알루미늄 문)	제품 2 (우드 창문)	가용 시간 (Available Hours)
공장 1 (알루미늄 프레임 생산)	1시간	0시간	최대 4시간
공장 2 (우드 프레임 생산)	0시간	2시간	최대 12시간
공장 3 (유리 재단 및 조립)	3시간	2시간	최대 18시간
단위당 이익 (Profit)	\$3,000	\$5,000	

■ 선형 계획법(Linear Programming) - Wyndor Glass

➤ Wyndor Glass Co.는 제품 라인 전면 개편을 결정

- ✓ 제품1 : 알루미늄 프레임으로 된 8피트짜리 유리문, 공장 1과 3의 생산 용량 필요
- ✓ 제품2 : 4x6 피트의 이중 여닫이 나무 프레임 창문, 공장 2와 3의 생산 용량 필요

공장 (Plant)	제품 1 (알루미늄 문)	제품 2 (우드 창문)	가용 시간 (Available Hours)
공장 1 (알루미늄 프레임 생산)	1시간	0시간	최대 4시간
공장 2 (우드 프레임 생산)	0시간	2시간	최대 12시간
공장 3 (유리 재단 및 조립)	3시간	2시간	최대 18시간
단위당 이익 (Profit)	\$3,000	\$5,000	

• 의사결정 변수:

x_1 : 제품 1의 주당 생산량

x_2 : 제품 2의 주당 생산량

• 목적 함수 :

$$\text{Maximize } Z = 3x_1 + 5x_2$$

• 제약 조건 (가용시간) :

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

• 비음수 제약 :

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

■ 선형 계획법(Linear Programming) - 의약품 제조 공정 원료 배합 최적화

3가지 원료 A, B, C를 혼합하여 특정 조건을 만족하는 최종 제품 만들기

1. 시장 원료

구분	비용(원/g)	유효 성분(%)	불순물(%)
원료 A	10	10	5
원료 B	15	20	2
원료 C	20	50	1

2. 생산 목표 및 품질 조건

- 총 혼합량 : 100g
- 최종 제품의 유효 성분 농도는 30% 이상
- 최종 제품의 불순물 농도는 3% 이하

■ 선형 계획법(Linear Programming) - 의약품 제조 공정 원료 배합 최적화 모델링

$$\text{Minimize } Z = 10x_A + 15x_B + 20x_C$$

Subject to :

$$x_A + x_B + x_C = 100$$

$$0.10x_A + 0.20x_B + 0.50x_C \geq 30$$

$$0.05x_A + 0.02x_B + 0.01x_C \leq 3$$

$$x_A, x_B, x_C \geq 0$$

■ 선형 계획법(Linear Programming) - 의약품 제조 공정 원료 배합 최적화

모델의 해 도출

pulp 설치

```
pip install pulp
```

MILP 최적화 문제를 간단하게 생성하고 최신
오픈 소스(또는 상용) 솔버를 사용하여 해결

```
import pulp
```

```
# 1. 설치된 버전을 확인  
print(f"설치된 PuLP 버전:  
{pulp.__version__}")
```

```
# 2. 내장 솔버(Solver) 정상 작동 테스트  
pulp.pulpTestAll()
```



Python으로 작성된 선형 및
혼합 정수 프로그래밍 모델러

■ 선형 계획법(Linear Programming) - 의약품 제조 공정 원료 배합 최적화 모델의 해 도출

- ✓ optuna_optimizer.py
- ✓ pulp_optimizer.py

$$x_A = \frac{w_A}{w_A + w_B + w_C} \times W_{target}$$

■ Integer Programming (정수 계획법)

의사결정 변수의 일부 또는 전부가 반드시 '정수(Integer)'여야 한다는 조건이
추가된 수학적 최적화 기법

왜 필요? 반올림을 할 경우, 반올림한 값이 원래의 자원 한계를 초과하여 '실행 불가능한(Infeasible)' 해가 될 수 있음

• 순수 정수 계획법 (Pure Integer Programming):

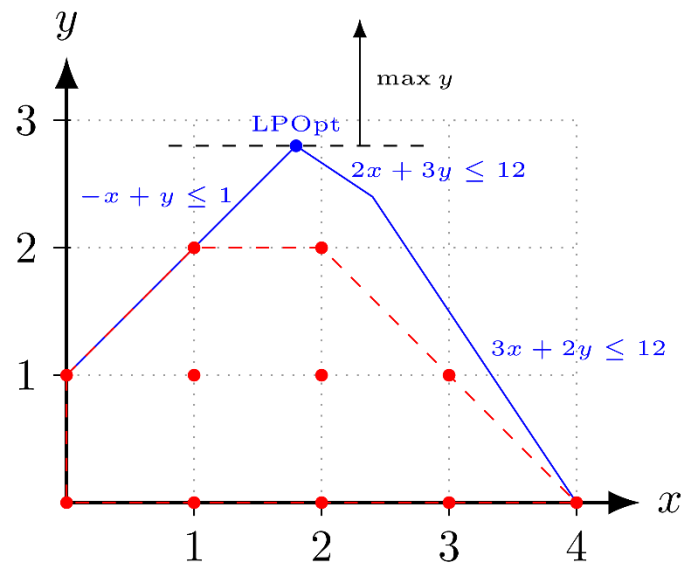
- 모든 의사결정 변수가 정수여야 하는 경우
- 예: 의자 x_1 개, 책상 x_2 개 생산 (둘 다 정수)

• 혼합 정수 계획법 (Mixed Integer Programming, MIP):

- 의사결정 변수 중 일부는 정수이고, 일부는 연속형 (소수점 가능) 변수인 경우
- 실무에서 가장 많이 쓰이는 형태 (예. 트럭 대수는 정수, 예산이나 연료량은 연속형 변수)

• 이진 정수 계획법 (Binary Integer Programming, 0-1 IP):

- 모든 변수가 0 또는 1의 값만 가질 수 있는 경우
- 'Yes or No', '선택할 것인가 말 것인가'를 결정하는 논리적 문제에 유용 (예. A 도시에 공장 지으면 1, 안 지으면 0)

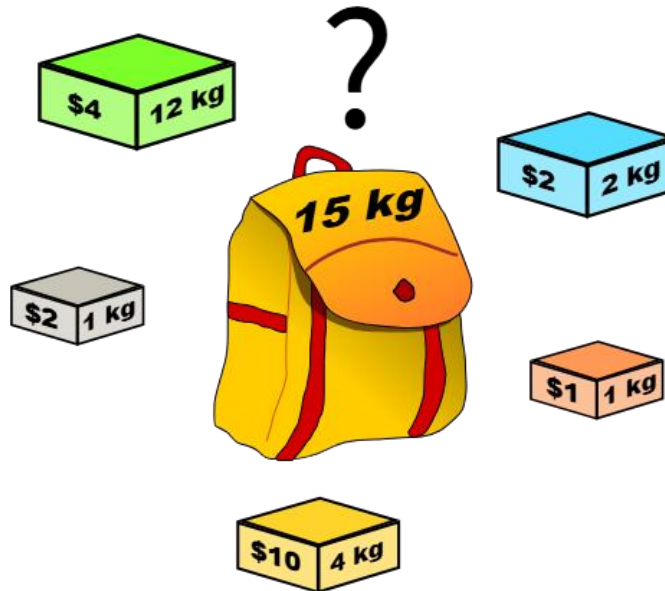


■ 조합 최적화

- 여러 개의 선택지 중에서 특정한 조건을 만족하면서 가장 좋은 결과를 내는 조합을 찾아내는 과정

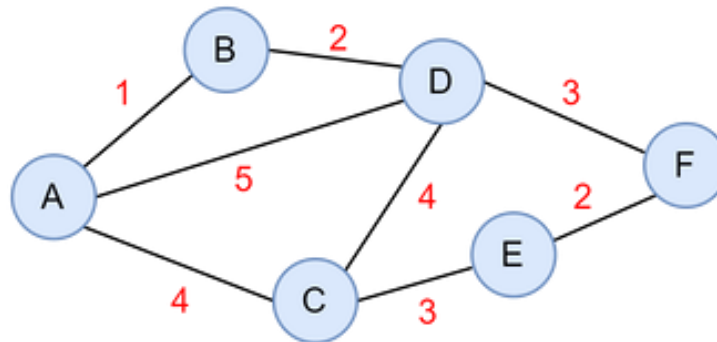
주요 구성 요소

- ✓ 해공간(Search Space) : 선택 가능한 모든 가능한 조합들의 집합
- ✓ 목적 함수(Objective Function) : 최소화하거나 최대화하려는 수치
- ✓ 제약 조건(Constraints) : 반드시 지켜야하는 규칙



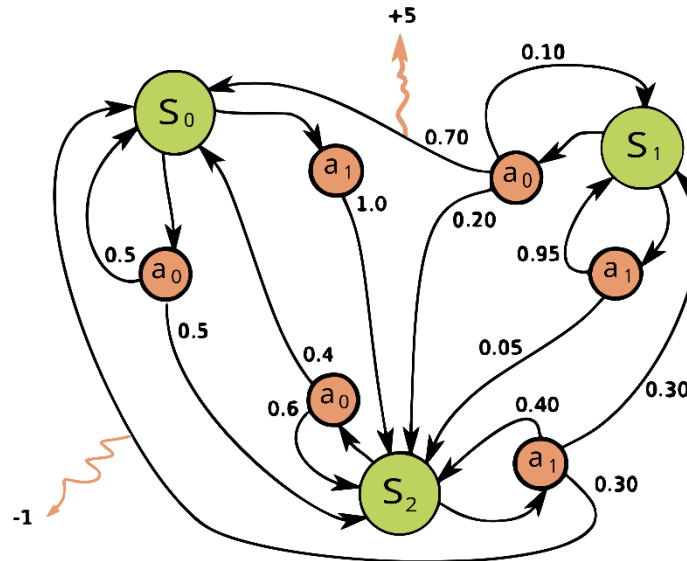
■ 네트워크 최적화

- 그래프 이론을 바탕으로 노드와 간선으로 연결된 망에서 비용을 최소화하거나 효율을 극대화하는 해법을 찾는 과정
 - ✓ 최단경로 문제 : 두 지점 사이를 이동할 때 거리, 시간, 또는 비용이 가장 적게 드는 경로 찾기
 - ✓ 최대 유량 문제 : 네트워크의 각 간선이 처리할 수 있는 용량이 정해져 있을 때, 출발지에서 목적지까지 보낼 수 있는 데이터나 물자의 최대량을 구하는 문제



■ Markov Decision Processes

- 확률론적 최적화 모델 중에서도 '순차적인 의사결정(Sequential Decision Making)' 상황을 수학적으로 정의한 프레임워크
 - ✓ State, 상태 : 의사결정자가 처할 수 있는 모든 상황의 집합
 - ✓ Action, 행동 : 특정 상태에서 에이전트가 취할 수 있는 선택지들의 집합
 - ✓ Transition Probability, 전이 확률 : 어떤 상태에서 특정 행동을 했을 때, 다음 상태로 넘어갈 확률
 - ✓ Reward, 보상 : 어떤 상태에서 행동을 취해 다음 상태로 넘어갔을 때 받는 즉각적인 이득



■ 시뮬레이션 최적화

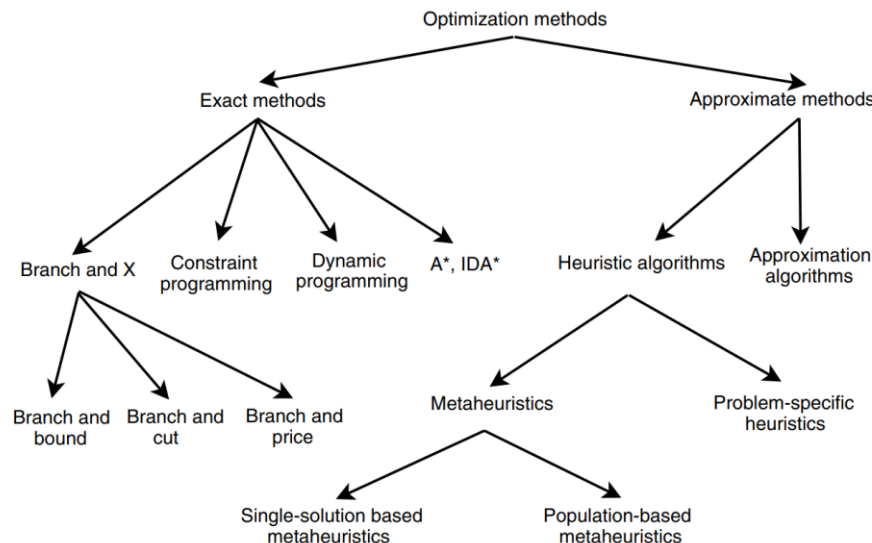
- 복잡한 현실 세계를 컴퓨터 속 가상 현실(시뮬레이션 모델)로 그대로 구현한 뒤, 인공지능 최적화 알고리즘이 수많은 시나리오를 가상 환경에서 직접 테스트해보며 최적의 정답을 찾아내는 기법
 - ✓ 시뮬레이션 최적화가 필요한 이유?
전통적 방법의 한계
 - 불확실성 : 예측할 수 없는 무작위 요소가 포함된 경우
 - 복잡성 : 수천 개 변수가 서로 얽혀 수학적 모델링 자체가 불가능한 경우
 - 시스템을 흉내내는 시뮬레이션을 구축, 입력값을 바꿔가며 결과 관찰



■ 최적화 방법론 (Optimization Methods)

➤ 최적화 방법론 : 모델을 실제로 푸는 알고리즘과 기법 전통적인 최적화 방법론

- ✓ Exact Methods : 모든 가능한 해를 체계적으로 탐색하거나, 문제의 수학적 성질을 이용하여 전역 최적해를 100% 보장하는 방법
- ✓ Approximate Methods : 합리적인 시간 내에 충분히 좋은 해를 찾는데 목적을 두는 방법



■ 최적화 방법론 (Optimization Methods)

➤ Dynamic Programming

복잡한 문제를 여러 개의 간단한 하위 문제(Sub-problem)로 나누어 풀고, 그 결과를 저장해 두었다가 재사용하여 전체 문제를 해결하는 기법

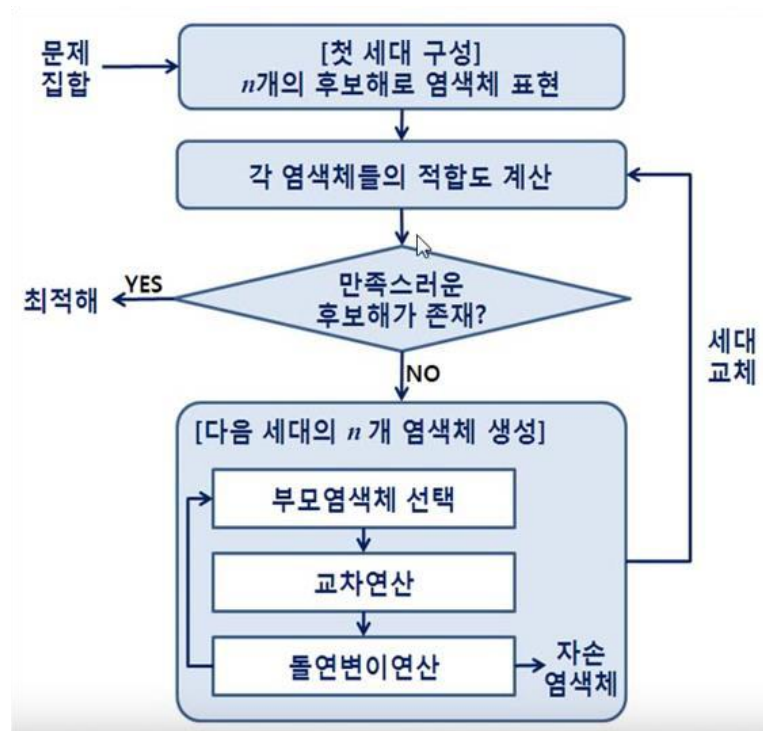
Knapsack Problem (Capacity = 7, 5 items)

	W	\$		0	1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
item 1:	3	50	1	0	0	0	50	50	50	50	50
item 2:	2	40	2	0	0	40	50	50	90	90	90
item 3:	4	70	3	0	0	40	50	70	90	110	120
item 4:	5	80	4	0	0	40	50	70	90	110	120
item 5:	1	10	5	0	10	40	50	70	90	110	120

■ 최적화 방법론 (Optimization Methods)

➤ 유전 알고리즘

찰스 다윈의 진화론에 등장하는 '자연선택'과 '적자생존'의 원리를 컴퓨터 프로그래밍에 적용한 최적화 방법

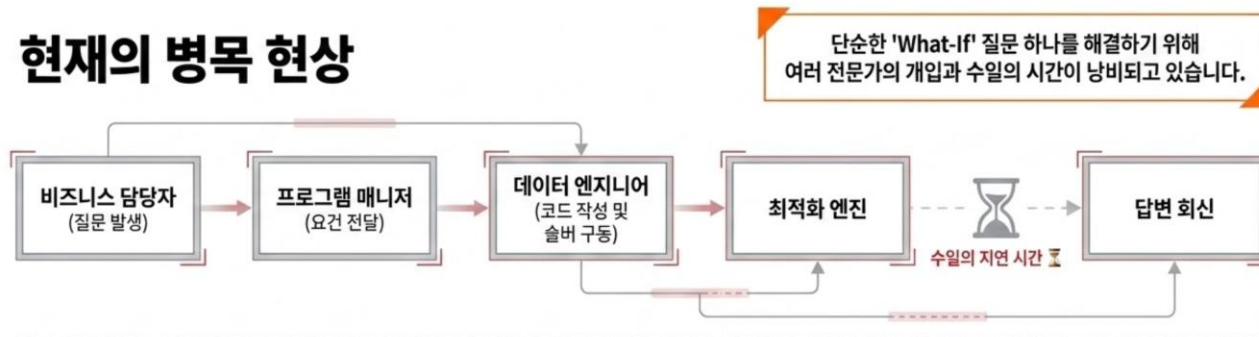


■ 최신 최적화 방법

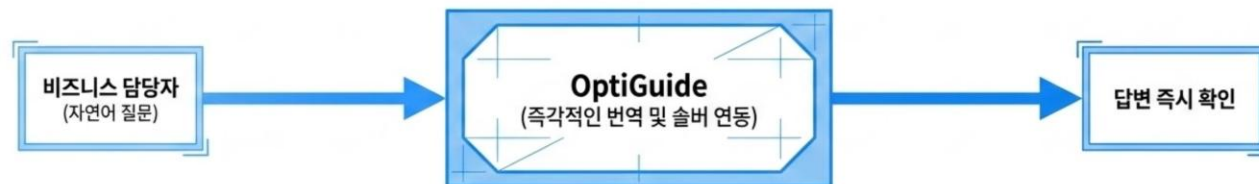
➤ Microsoft Large Language Models for Supply Chain Optimization

OptiGuide : 복잡한 공급망 최적화 과정과 그 결과를 사용자가 쉽게 이해하고 신뢰할 수 있도록 대형 언어 모델(LLM)을 활용해 개발된 프레임워크
기존 최적화 도구는 정답만 제공, '이유'에 대한 설명 X

현재의 병목 현상



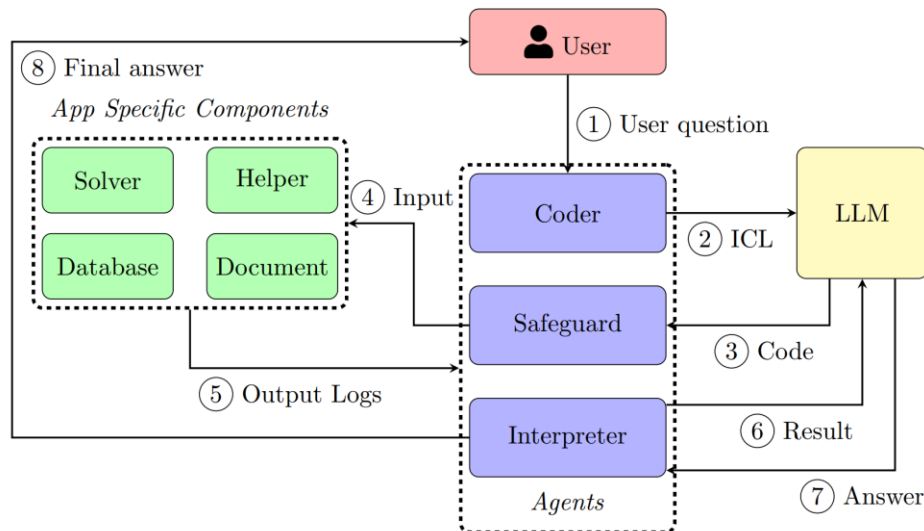
OptiGuide의 도입



■ 최신 최적화 방법

➤ Microsoft Large Language Models for Supply Chain Optimization

OptiGuide : 복잡한 공급망 최적화 과정과 그 결과를 사용자가 쉽게 이해하고 신뢰할 수 있도록 대형 언어 모델(LLM)을 활용해 개발된 프레임워크



코더(Coder): 사용자가 일상적인 언어로 질문을 입력하면, 이를 분석하여 애플리케이션 상황에 맞는 인컨텍스트 러닝 쿼리로 변환하고 실행 가능한 '최적화 코드' 생성

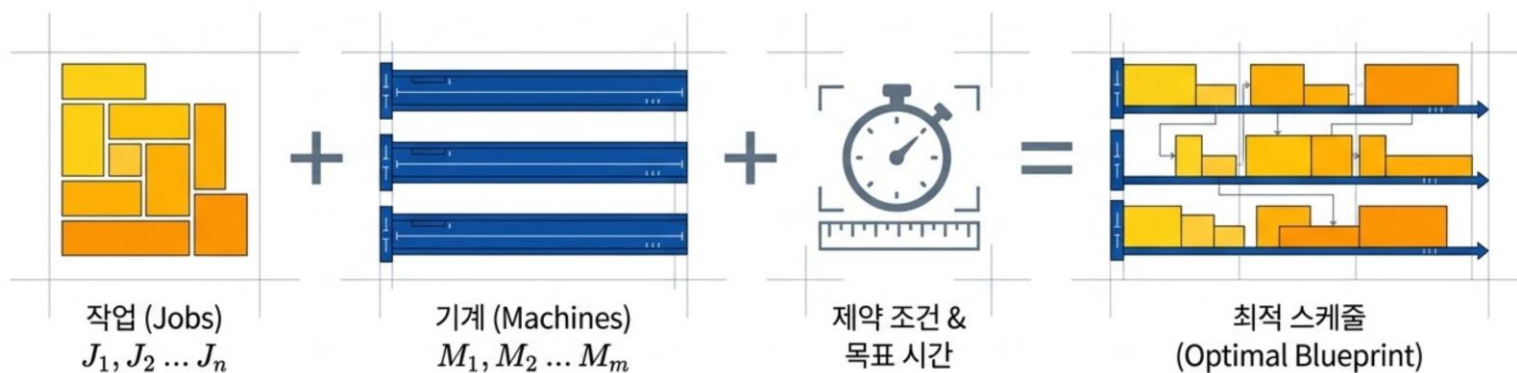
세이프가드(Safeguard): LLM이 생성한 코드를 실제 실행하기 전에 유효성을 검사하는 품질 관리 역할
잠재적인 오류를 찾아내고, 문제가 발생하면 스스로 디버깅을 시도하여 시스템의 안정성 높임

인터프리터(Interpreter): 솔버가 만들어낸 로그, 데이터 테이블, 그래프 등의 복잡한 결과를 LLM이 다시 분석하여, 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 자연어 답변으로 변환해 제공

■ 스케줄링 이론

➤ 스케줄링 문제?

n개의 작업(Jobs)를 m개의 기계(Machines)에 할당하여, 주어진 제약 조건을 만족하면서 목표 함수를 최적화(Minimize/Maximize)하는 수학적 의사결정 과정

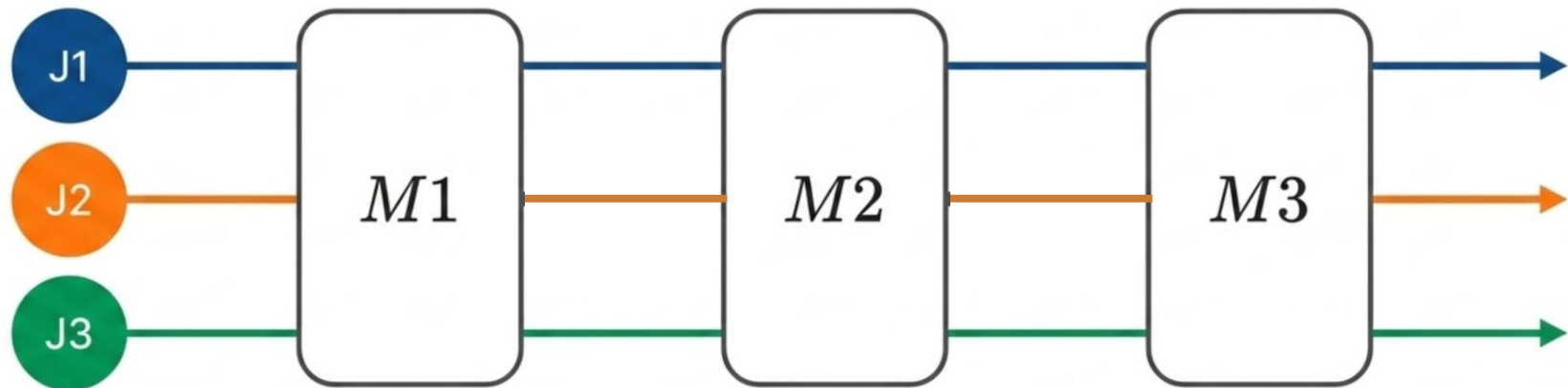


■ 스케줄링 이론

➤ Flow shop, 플로우샵

m 개의 기계가 직렬로 배치된 환경. 모든 작업은 m 개의 기계에서 각각 처리되어야 하며, 모두 동일한 경로를 따라야 함

✓ $m1 \rightarrow m2 \rightarrow m3$ 로 정해진 순서대로만 이동 가능

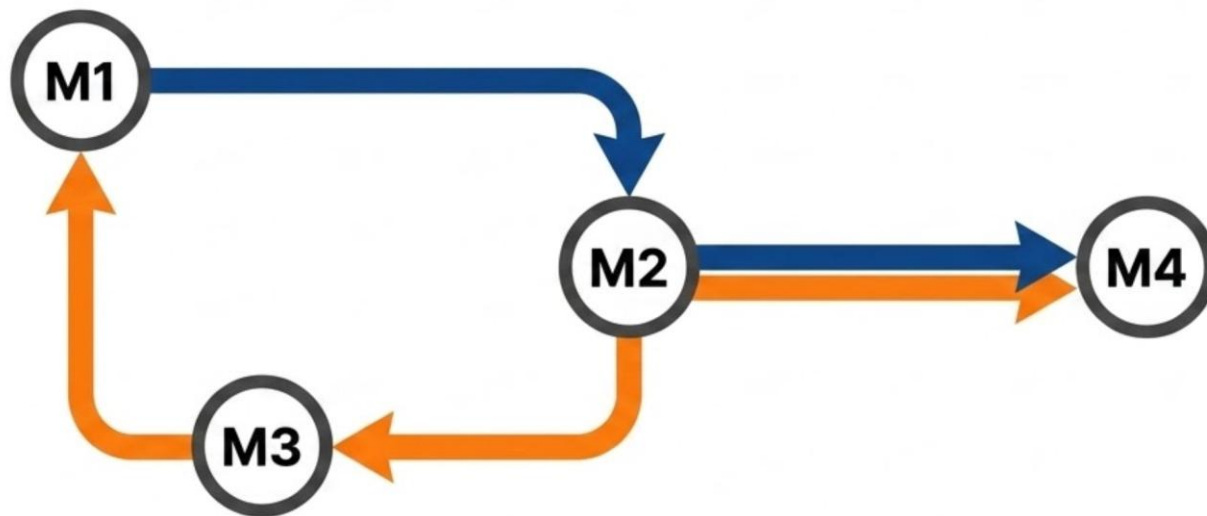


■ 스케줄링 이론

➤ Job shop, 잡 샵

m개의 기계가 있는 환경에서 각 작업이 고유하고 미리 정해진 경로를 따라야 하는 환경

✓ 작업마다 경로는 다르지만, 스케줄러가 임의로 경로를 바꿀 수는 없음

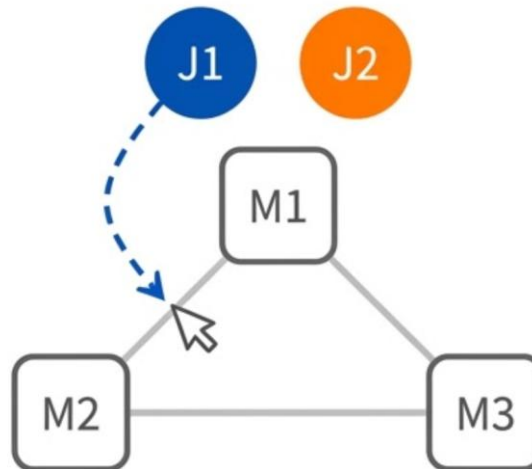


■ 스케줄링 이론

➤ open shop, 오픈샵

m 개의 기계가 있으며, 각 작업은 모든 기계에서 각각 처리되어야 하지만, 기계들 사이의 작업 경로에는 아무런 제한이 없는 환경

- ✓ 방향성 없는 그래프와 같음. 스케줄러가 가장 효율적인 순서를 찾아 직접 화살표(방향)를 그려 넣어야 함



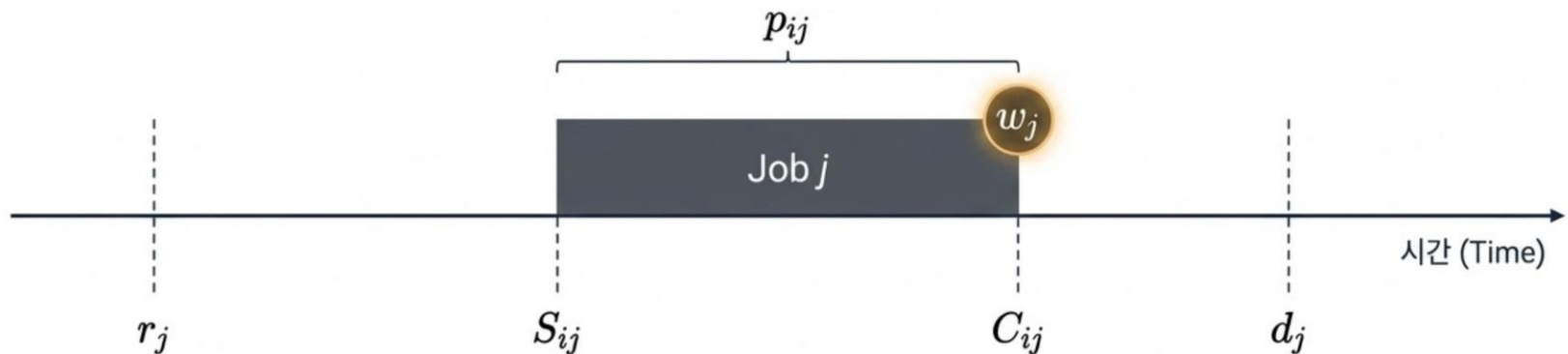
■ 스케줄링 이론

➤ 스케줄링 모델 비교

	Flow Shop (Fm)	Job Shop (Jm)	Open Shop (Om)
라우팅 특성	100% 동일한 고정 경로	작업마다 고유한 고정 경로	정해진 경로 없음
스케줄러의 권한	작업 투입 순서만 결정	각 기계 앞 대기열 순서만 결정	작업 순서 + 기계 방문 순서 모두 결정
핵심 제약 / 변수	Permutation (prmu), Blocking (block)	Recirculation (rcrc)	방향성 결정, Preemption (prmp)
대표 산업 사례	자동차 조립 라인, 제지 공장	반도체 웨이퍼 제조 (Fab)	항공기 정비, 종합 건강검진

■ 스케줄링 이론

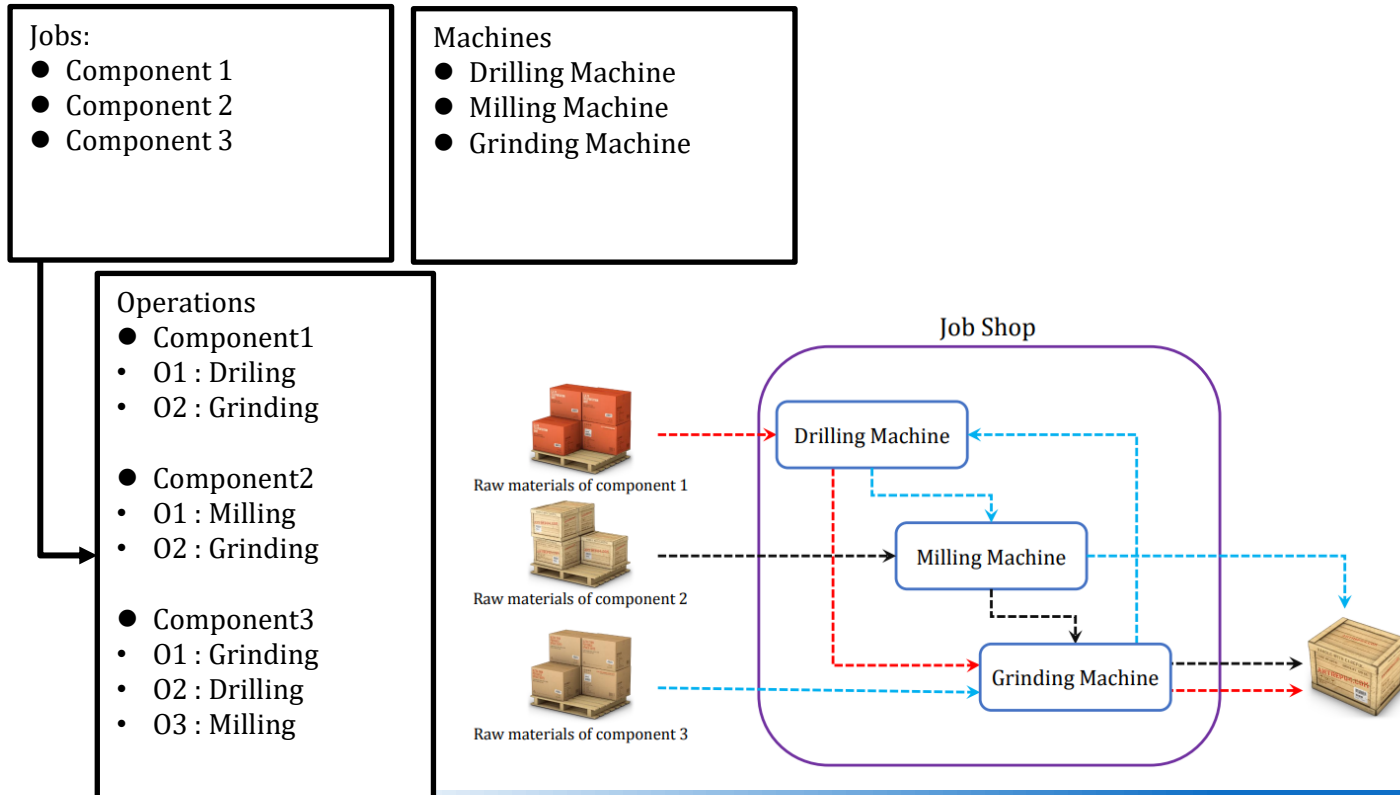
➤ 작업특성과 제약조건



r_j	: 도착 시간 (Release Date) - 작업이 시스템에 도착해 처리가 가능해지는 최초 시점.	C_{ij}	: 완료 시간 (Completion Time) - $C_{ij} = S_{ij} + p_{ij}$ (중단 없을 시).
S_{ij}	: 시작 시간 (Start Time) - 기계 i 에서 작업 j 가공 시작.	d_j	: 납기일 (Due Date) - 반드시 완료되어야 하는 목표 시점.
p_{ij}	: 처리 시간 (Processing Time) - 순수 가공 및 준비(Setup) 시간.	w_j	: 가중치 (Weight) - 작업의 긴급도 및 상대적 중요성.

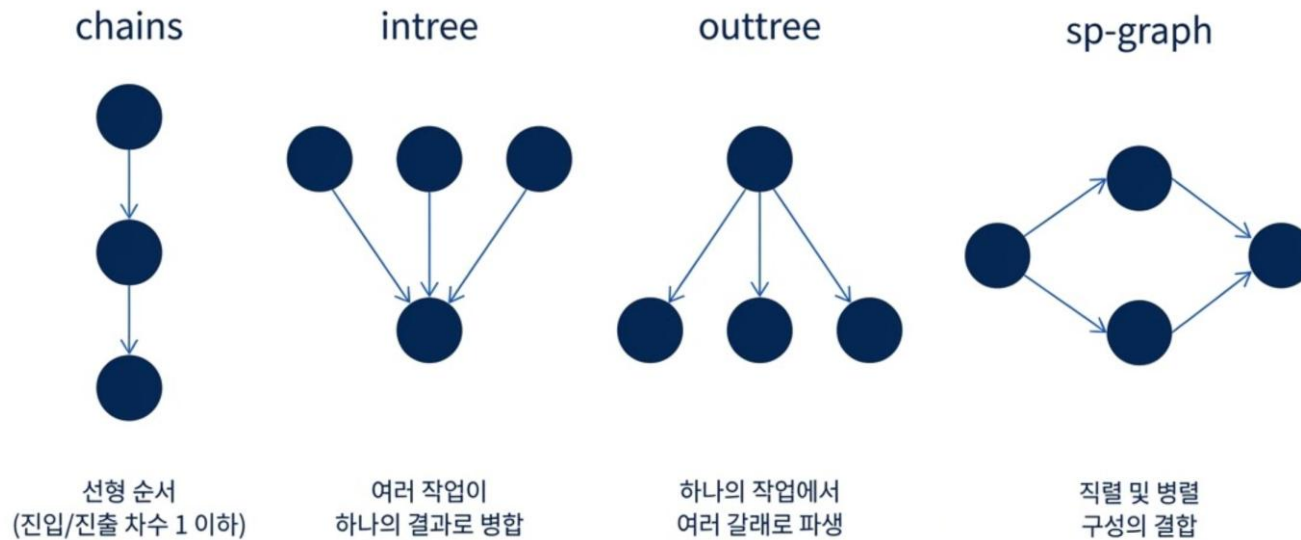
■ 스케줄링 이론

- Job : 고객의 주문이나 생산되어야 하는 하나의 완성품 단위
- Machine : Job을 가공하기 위해 공장에 배치된 설비나 장비
- Operation 하나의 Job이 완성되기 위해서는 여러 단계의 공정을 순서대로 거쳐야 함.
(스케줄링의 가장 기본 단위)



■ 스케줄링 이론

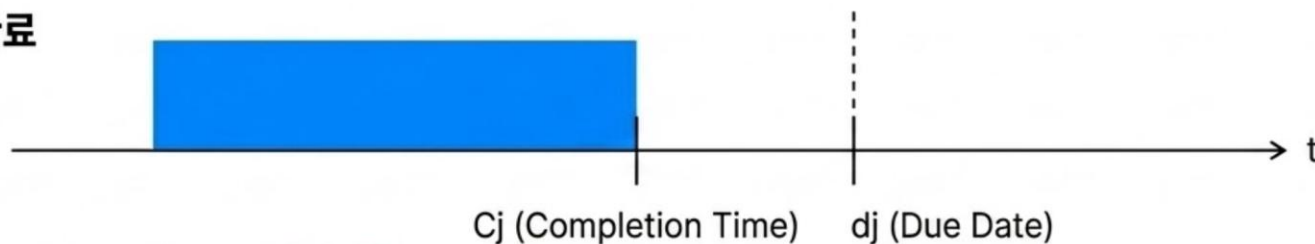
➤ 작업특성과 제약조건



■ 스케줄링 이론

➤ 스케줄링의 목적, 목적함수

시나리오 1: 조기 완료



지연 시간 (Lateness): $L_j = C_j - d_j$ (음수 값)

지각 시간 (Tardiness): $T_j = \max(C_j - d_j, 0) = 0$

시나리오 2: 지연 완료



지연 시간 (Lateness): $L_j = C_j - d_j$ (양수 값)

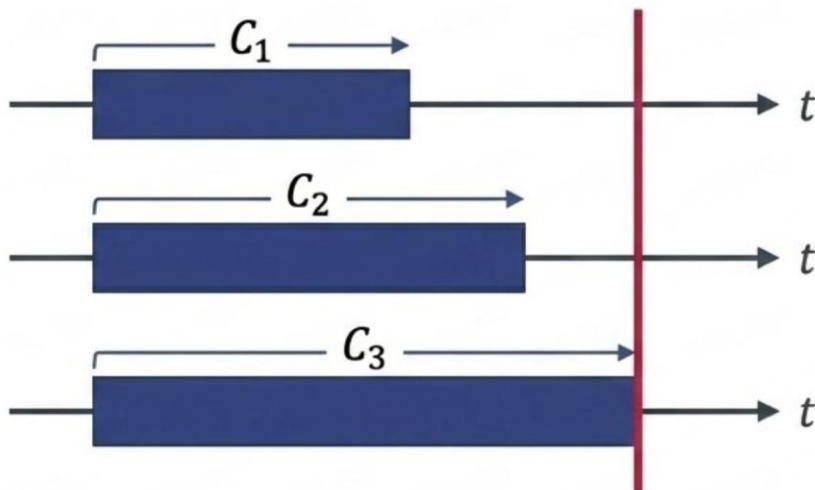
지각 시간 (Tardiness): $T_j = \max(C_j - d_j, 0) = \text{양수 값}$

■ 스케줄링 이론

➤ 스케줄링의 목적, 목적함수

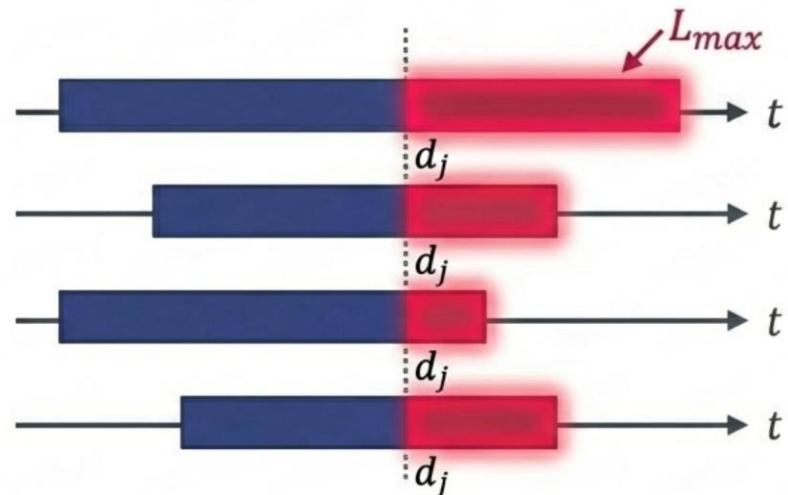
Makespan (C_{max})

$$C_{max} = \max(C_1, \dots, C_n)$$



Maximum Lateness (L_{max})

$$L_{max} = \max(L_1, \dots, L_n)$$



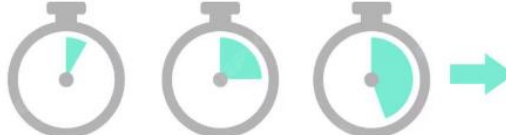
■ 스케줄링 알고리즘

- **Dispatching rules** : 어떤 작업을 먼저 기계나 설비(또는 작업자)에 할당할지 결정하는 우선순위 규칙

FCFS - First Come, First Served →  →

EDD - Earliest Due Date →  →

SPT - Shortest Processing Time →  →

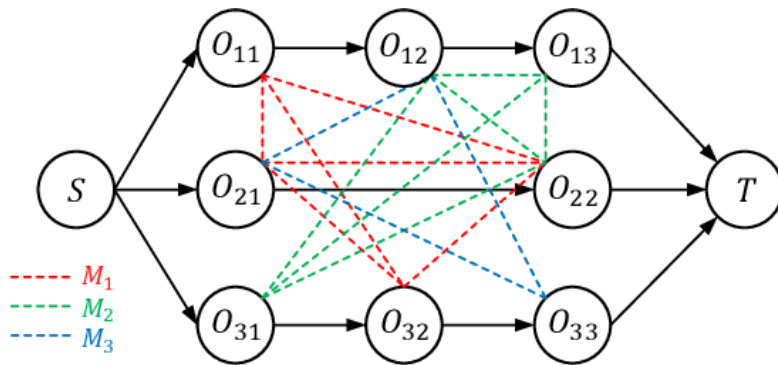
LPT - longest processing time →  →

■ 최신 스케줄링 방법

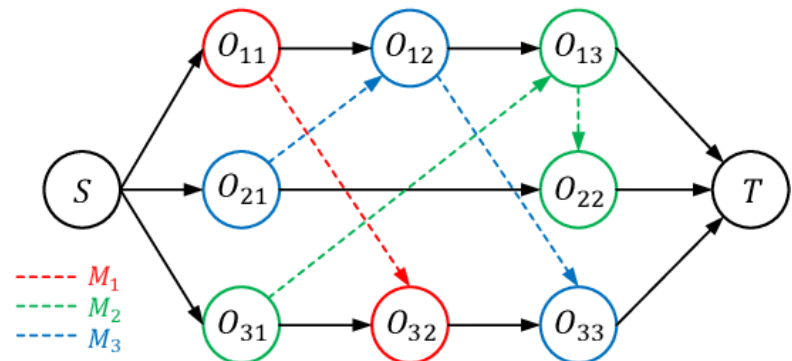
➤ GNN(Graph Neural Network)과 DRL(Deep Reinforcement Learning)을 적용한 Scheduling 기법

Flexible Job shop Scheduling : 하나의 공정을 처리할 수 있는 기계가 여러 대 존재

- Job : 고객의 주문이나 생산되어야 하는 하나의 완성품 단위
- Machine : Job을 가공하기 위해 공장에 배치된 설비나 장비
- Operation 하나의 Job이 완성되기 위해서는 여러 단계의 공정을 순서대로 거쳐야 함.
(스케줄링의 가장 기본 단위)



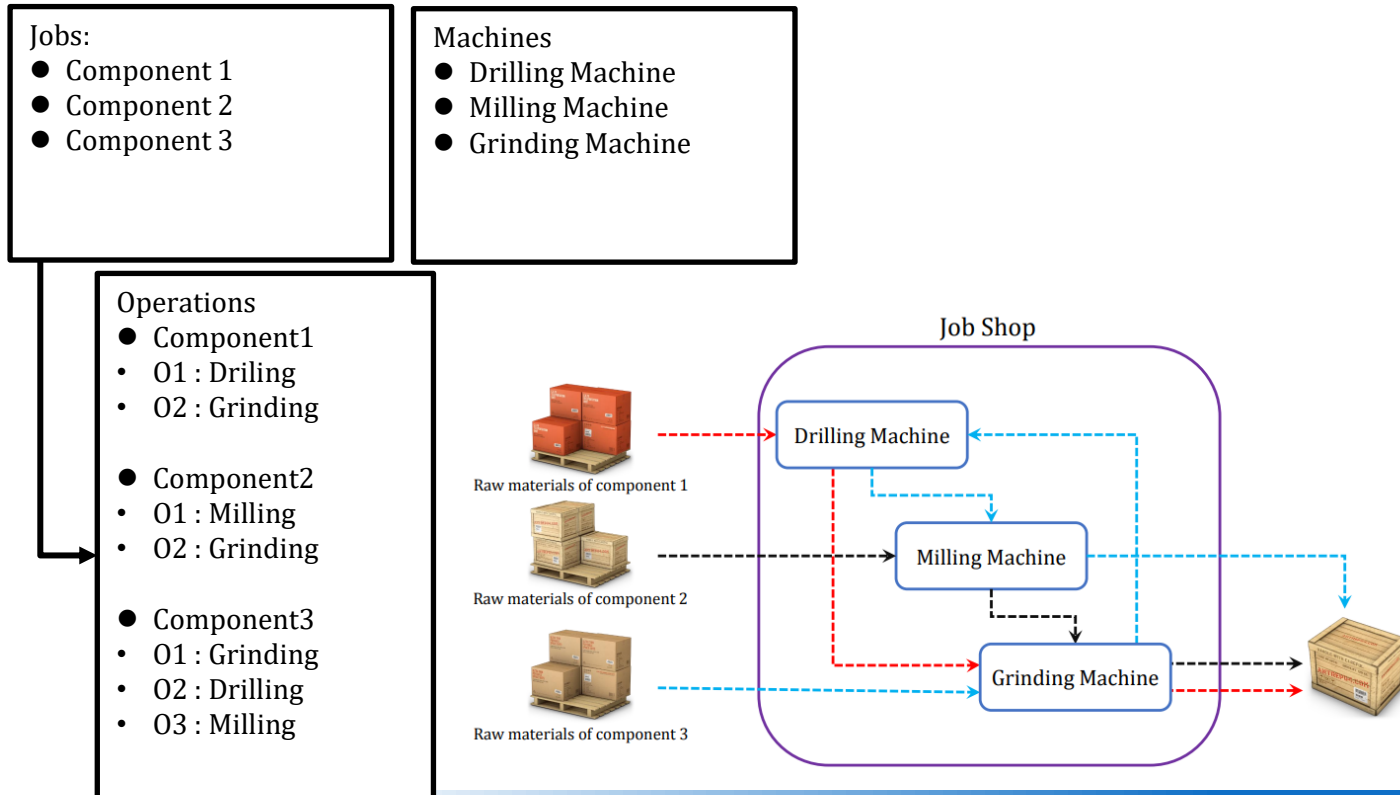
(a) An FJSP instance



(b) A possible solution

■ 최신 스케줄링 방법

- Job : 고객의 주문이나 생산되어야 하는 하나의 완성품 단위
- Machine : Job을 가공하기 위해 공장에 배치된 설비나 장비
- Operation 하나의 Job이 완성되기 위해서는 여러 단계의 공정을 순서대로 거쳐야 함.
(스케줄링의 가장 기본 단위)



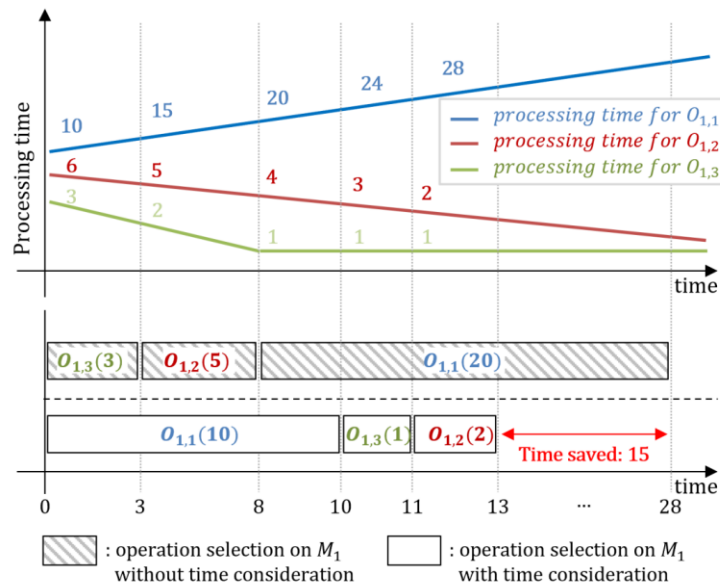
Yazdani, Maziar, et al. "Optimizing the sum of maximum earliness and tardiness of the job shop scheduling problem." *Computers & Industrial Engineering* 107 (2017): 12-24.

■ 최신 스케줄링 방법

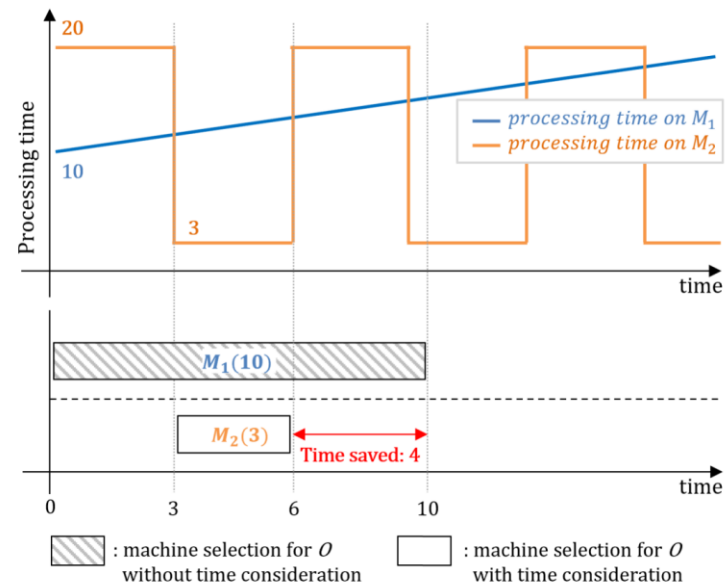
➤ GNN(Graph Neural Network)과 DRL(Deep Reinforcement Learning)을 적용한 Scheduling 기법

Flexible Job shop Scheduling : 하나의 공정을 처리할 수 있는 기계가 여러 대 존재

- 기계 할당 : 각 공정을 수행할 수 있는 여러 기계 중 어떤 기계에 할당할 것인가?
- 작업 순서 결정 : 특정 기계에 여러 작업이 할당되었을 때, 어떤 작업부터 먼저 처리할 것인가?



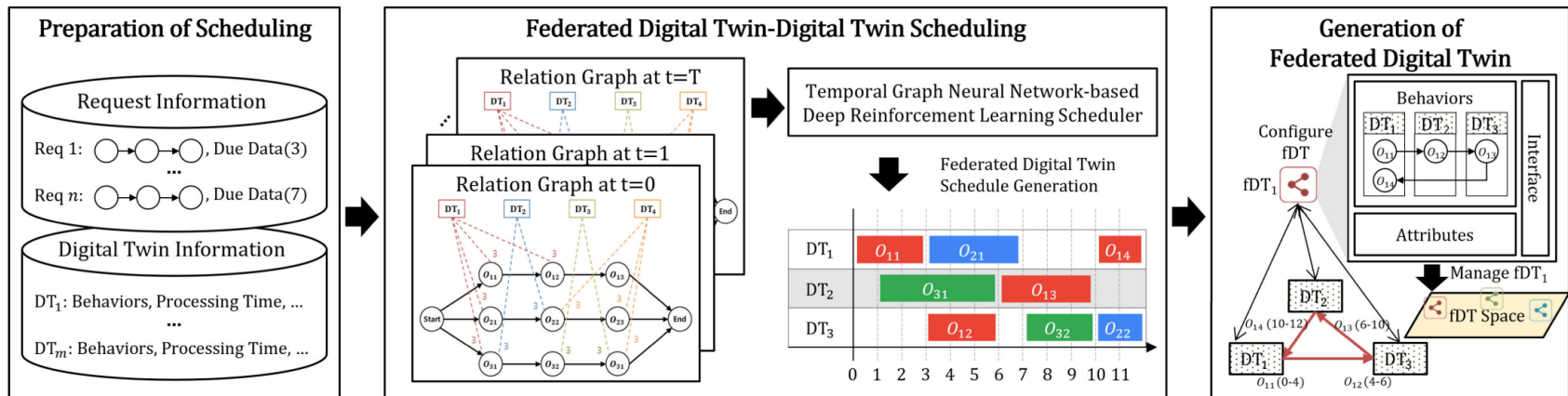
(a) Operation selection when number of machine=1



(b) Machine assignment when number of operation=1

■ 최신 스케줄링 방법

- GNN(Graph Neural Network)과 DRL(Deep Reinforcement Learning)을 적용한 Scheduling 기법



감사합니다

Q&A

